

3.1 Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama. Pertama, data curah hujan harian diperoleh dari **ERA5 Reanalysis** yang diproduksi oleh European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). Data tersebut mencakup periode 1985–2015 dengan cakupan spasial wilayah Nusa Tenggara Timur pada koordinat 118°–126° BT dan 7°–12° LS. Satuan curah hujan pada data mentah ERA5 adalah meter per hari, yang kemudian dikonversi menjadi milimeter per hari (dikali 1.000) agar sesuai dengan satuan yang umum digunakan dalam kajian meteorologi.

Kedua, data indeks iklim global yang digunakan adalah **Oceanic Niño Index (ONI)** yang bersumber dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). ONI merupakan rata-rata anomali suhu permukaan laut di kawasan Niño 3.4 (Samudra Pasifik bagian tengah-timur) untuk periode tiga bulan bergerak. Nilai ONI positif mengindikasikan kondisi El Niño, sedangkan nilai negatif mengindikasikan La Niña. Dalam penelitian ini, digunakan empat nilai ONI musiman yang sesuai dengan pembagian musim analisis, yaitu JFM, AMJ, JAS, dan OND untuk periode 1985–2015.

3.2 Pembagian Musim

Analisis dilakukan berdasarkan empat musim tiga-bulanan sebagaimana diterapkan dalam kajian iklim regional Indonesia, yaitu:

Kode Periode	Keterangan
JFM Januari – Maret	Puncak musim hujan
AMJ April – Juni	Transisi musim hujan ke kering
JAS Juli – September	Puncak musim kering
OND Oktober – Desember	Awal musim hujan

3.3 Perhitungan Probabilitas Hujan

Probabilitas hujan dihitung menggunakan pendekatan frekuensi empiris. Setiap hari pada data ERA5 dikategorikan sebagai hari hujan apabila nilai curah hujan melebihi ambang batas 0,5 mm/hari, dan dikategorikan sebagai hari tidak hujan apabila nilainya berada di bawah atau sama dengan ambang batas tersebut. Ambang batas ini digunakan untuk menyaring nilai trace (embun atau noise sensor) yang tidak merepresentasikan kejadian hujan yang signifikan secara meteorologis.

Probabilitas hujan per musim untuk setiap titik grid dihitung dengan rumus:

$$P_{hujan} = \frac{\sum \text{hari hujan}}{\sum \text{total hari dalam musim}} \times 100\%$$

Perhitungan dilakukan secara terpisah untuk setiap kombinasi tahun, musim, dan titik grid spasial (latitude × longitude), menghasilkan dataset spasial dengan empat dimensi: tahun, musim, lintang, dan bujur.

3.4 Agregasi Spasial

Untuk keperluan analisis korelasi dengan ONI, nilai probabilitas hujan pada seluruh titik grid dalam wilayah kajian dirata-ratakan secara spasial menjadi satu nilai representatif per tahun per musim. Proses ini dilakukan menggunakan fungsi `groupby` dengan rata-rata aritmetika sederhana tanpa pembobotan luas. Hasil agregasi ini selanjutnya disebut sebagai **probabilitas hujan rata-rata NTT** dan dilambangkan sebagai CH per musim (CH_JFM, CH_AMJ, CH_JAS, CH_OND).

3.5 Analisis Korelasi dan Regresi Linear

Hubungan antara probabilitas hujan rata-rata NTT dan indeks ONI dianalisis menggunakan dua pendekatan statistik. Pertama, **korelasi Pearson** dihitung untuk seluruh pasangan variabel CH dan ONI antar-musim, yang divisualisasikan dalam bentuk heatmap korelasi. Kedua, **regresi linear sederhana** diterapkan untuk setiap musim secara terpisah, dengan ONI sebagai variabel prediktor (X) dan probabilitas hujan sebagai variabel respons (Y):

$$\hat{Y}_{CH} = b_0 + b_1 \cdot X_{ONI}$$

Koefisien regresi dihitung menggunakan metode *ordinary least squares* melalui fungsi `numpy.polyfit` dengan derajat polinom satu. Kekuatan hubungan dinilai berdasarkan nilai koefisien korelasi Pearson (r) dan koefisien determinasi (r²). Seluruh analisis mencakup 31 pasangan data (1985–2015) untuk masing-masing musim.

3.6 Visualisasi

Hasil analisis divisualisasikan dalam dua bentuk utama. Pertama, **peta sebaran spasial** probabilitas hujan dibuat untuk setiap kombinasi tahun dan musim menggunakan metode kontur (*contourf*) yang ditumpangkan di atas batas administrasi wilayah Indonesia. Peta ini menampilkan gradasi warna dari merah (probabilitas rendah) hingga biru (probabilitas tinggi). Kedua, **dashboard interaktif** berbasis Streamlit dikembangkan untuk memungkinkan

eksplorasi data secara dinamis, meliputi visualisasi peta, time series probabilitas hujan per musim, serta scatter plot regresi ONI versus probabilitas hujan yang dapat difilter berdasarkan tahun dan musim.

Alat dan Bahan

Perangkat Lunak dan Tools

Kategori	Tools	Keterangan
Bahasa Pemrograman	Python 3.10	Seluruh proses analisis dan visualisasi
Lingkungan Kerja	Jupyter Notebook	Pengolahan dan eksplorasi data
Dashboard	Streamlit	Aplikasi web interaktif hasil analisis
Manajemen Data	pandas, numpy	Pembersihan, transformasi, dan agregasi data
Data Spasial	xarray, geopandas	Baca file NetCDF dan shapefile batas wilayah
Visualisasi Statis	matplotlib, seaborn	Peta kontur dan heatmap korelasi
Visualisasi Interaktif	plotly (express & graph_objects)	Grafik interaktif di dashboard
Geometri Spasial	shapely	Operasi geometri titik pada data grid

Bahan (Data)

No	Nama Data	Sumber	Format	Keterangan
1	Data Curah Hujan Harian ERA5	ECMWF (<i>European Centre for Medium-Range Weather Forecasts</i>)	NetCDF (.nc)	Curah hujan total harian (<i>total precipitation</i>) resolusi grid, satuan meter/hari, periode 1985–2015, wilayah 118°–126° BT dan 7°–12° LS
2	Oceanic Niño Index (ONI)	NOAA (<i>National Oceanic and</i>	CSV (.csv)	Anomali suhu permukaan laut rata-rata 3-bulanan di kawasan Niño 3.4,

No	Nama Data	Sumber	Format	Keterangan
		<i>Atmospheric Administration)</i>		periode 1985–2015, musim JFM/AMJ/JAS/OND
3	Shapefile Batas Administrasi	Tersedia publik (BIG / GADM)	Shapefile (.shp)	Batas wilayah kabupaten/kota Indonesia sebagai overlay peta NTT

Spesifikasi Data ERA5 yang Digunakan

Parameter	Nilai
Variabel	Total Precipitation (tp)
Rentang Waktu	1 Januari 1985 – 31 Desember 2015
Resolusi Spasial	0,25° × 0,25° (28 km)
Cakupan Wilayah	118°–126° BT, 7°–12° LS (NTT)
Satuan Asli	meter/hari
Satuan Setelah Konversi	mm/hari
Format File	NetCDF-4 (.nc)